

MAVT.IN

COMPLETE YATRA BOOKING & MANAGEMENT SYSTEM

Maa Vaishnavi Tourism
Developer Requirement & Functional Specification

Website: mavt.in

Phase 1: Website + Central Database + Admin Panel

Phase 1 में WhatsApp Booking/API नहीं

A. Developer के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह document केवल सामान्य idea नहीं है। इसे functional requirement के रूप में follow करना है। Development शुरू करने से पहले database architecture, user flow, admin screens और Excel import/export formats का wireframe/demo approval के लिए देना है। किसी feature को अपनी तरफ से simplify करके हटाना नहीं है। जहाँ external API की availability निश्चित नहीं है वहाँ manual fallback भी रखना है।

1. Project Scope

मौजूदा mavt.in को ऐसा centralized system बनाना है जिसमें website से यात्रा booking लेने के बाद पूरी journey एक ही database में manage हो: Group → Booking → Passenger → Payment → Train (Going/Return) → Ticket PDF → Room → Customer My Trip → Reports.

- Target capacity: 700+ passengers; system को 1,000/5,000/10,000+ तक scalable रखें।
- Website booking Phase 1 में primary booking channel होगा।
- WhatsApp booking/API अभी नहीं चाहिए; future integration के लिए backend/API architecture ready रखें।
- Train booking अभी Akbar agent portal से हो सकती है; Akbar API मिले तो future में integrate किया जा सके।

2. Core IDs – सबसे महत्वपूर्ण Database Logic

ID	Meaning	Example	Rule
Group ID	एक साथ travel/room share करने वाले group की पहचान	GRP-0001	एक group में multiple bookings हो सकती हैं
Booking ID	हर अलग booking की पहचान	MVT-270427-0001	हर booking unique
Passenger ID	हर व्यक्ति की unique पहचान	P-000001	पूरे system में unique
Payment ID	हर payment transaction की पहचान	PAY-000001	एक booking पर multiple payments

IMPORTANT: Group ID, Booking ID और Passenger ID को एक ही चीज न बनाएं। Booking को merge नहीं करना है; बाद में आने वाले member को existing Group ID से link करना है।

3. Group Management – Late Joining Member

उदाहरण: GRP-0001 में पहले 4 passengers ने MVT-270427-0001 booking की। 10 दिन बाद उसी group का नया member booking करता है। उसे नई Booking ID और Passenger ID मिले, लेकिन Admin उसे GRP-0001 में जोड़ सके। वह उसी group की train और room sharing में शामिल हो सके।

- Admin: Create Group
- Admin: Search Existing Group
- Admin: Add Existing Booking to Group
- Admin: Move Passenger/Booking to another Group with audit history
- Group page पर सभी bookings और passengers consolidated दिखें।
- Payment/booking history अलग-अलग रहे।

4. Website Customer Booking

Customer को package/yatra select करके booking करने का responsive form चाहिए। Minimum fields:

- Yatra/Package
- Journey/Going Date
- Return Date
- Travel Type: AC Travel / Non-AC Travel
- Main Passenger Name
- Mobile Number
- WhatsApp Number (केवल record के लिए; अभी WhatsApp automation नहीं)
- Email
- Full Address, City, District, State, PIN
- Total Passengers
- Passenger-wise Name, Age, Gender
- ID Proof Type/Number (जहाँ business process के लिए जरूरी हो)
- Boarding Station
- Destination
- Terms & Declaration

Passenger count बदलने पर passenger fields dynamically add/remove हों। Required fields clearly mark हों।

5. Package & Pricing Master

- Admin package create/edit/disable कर सके।
- Package name, description, dates, price, room type और availability manage हो।
- Travel Type AC/Non-AC के लिए अलग price हो सके।
- Pricing future में per-passenger या अन्य configurable basis पर रखने योग्य हो।
- Total amount system calculate करे और Admin override/adjustment केवल permission के अनुसार कर सके।

6. Booking Status & Payment Status

Booking Status	Payment Status
Enquiry	Pending
Pending	Partially Paid
Confirmed	Fully Paid
Cancelled	Failed
	Refunded

Booking status और payment status independent रहें। उदाहरण: Booking = Confirmed और Payment = Partially Paid संभव है, यदि Admin/business rules इसकी अनुमति दें।

7. Payment System – Multiple Installments

एक Booking पर multiple payments allowed हों। Example: Total ₹40,000; Payment 1 ₹10,000; Payment 2 ₹15,000; Paid ₹25,000; Balance ₹15,000.

- हर payment का अलग Payment ID हो।
- Amount, Date/Time, Mode, UTR/Transaction ID, Gateway ID, Verification status store हो।
- Total Paid = सभी verified payments का sum.
- Balance = Total Amount – Verified Paid Amount.
- Refunds अलग transaction type के रूप में record हों।
- Customer बाद में केवल outstanding balance pay कर सके।

8. UTR Duplicate Protection

System किसी verified/recorded UTR या transaction identifier को दो अलग payments में accept नहीं करेगा। Duplicate मिलने पर save रोकें और original Booking ID/Payment record की warning दिखाएँ।

- Primary duplicate key: UTR/Transaction Reference.
- Where available: Gateway Transaction ID, Amount, Transaction Date/Time भी validate करें।
- Manual correction के लिए Super Admin permission और audit log रखें।
- Same UTR को सामान्य Admin दूसरी booking में reuse न कर सके।

9. Payment Gateway / Webhook

- Payment gateway integration और server-side webhook support रखें।
- Payment success केवल client-side redirect से final न मानें; gateway/webhook verification करें।
- Payment status: Initiated → Pending → Success/Failed/Refunded.
- Gateway से transaction ID/UTR उपलब्ध हो तो central payment record में store करें।
- Duplicate webhook आने पर duplicate payment record न बने (idempotency).

10. Admin Dashboard – Collection

Dashboard पर AC और Non-AC collection अलग और Total consolidated दिखना चाहिए।

Dashboard Card	Required Values
AC Travel	Passengers, Total Amount, Received, Pending
Non-AC Travel	Passengers, Total Amount, Received, Pending
TOTAL	Passengers, Total Amount, Received, Pending

यदि एक booking/group में कुछ passengers AC और कुछ Non-AC हैं तो collection passenger-level pricing के अनुसार सही category में allocate हो।

- Filters: Date, Group, Travel Type, Booking Status, Payment Status.
- Pending card पर click करने पर pending bookings/groups की list खुले।
- List में Booking ID, Group, passenger count, total, paid, pending दिखे।
- Balance Payment Link/Action future payment workflow से जुड़ा हो।

11. Group-wise Train Booking Export

Train booking के लिए export individual booking के बजाय Group-centric होना चाहिए। एक Group में multiple Booking IDs हों तो उस Group के सभी eligible passengers एक साथ export हो सकें।

- Admin Group select कर सके या multiple/all Groups select कर सके।
- Journey Type filter: Going / Return.
- Travel Type filter: AC / Non-AC.
- Export में पूरा passenger data हो।
- Export format Akbar के actual required format के अनुसार configurable/mappable रखें।

12. AC और Non-AC अलग Excel Export

AC और Non-AC को एक ही export sheet में mix नहीं करना है। Required outputs:

Export	Content
Going – AC	सिर्फ AC passengers
Going – Non-AC	सिर्फ Non-AC passengers
Return – AC	सिर्फ AC passengers
Return – Non-AC	सिर्फ Non-AC passengers

User की आवश्यकता के अनुसार यह 4 अलग Excel files या एक workbook में 4 अलग sheets के रूप में generate करने की capability रखें; लेकिन AC और Non-AC कभी mix न हों।

13. Export Formatting – Group Name और Blank Row

Excel export human-readable होना चाहिए। प्रत्येक Group का data लगातार आए। Group Name केवल group की शुरुआत में heading/row के रूप में दिखे; हर passenger row में Group Name repeat करना आवश्यक नहीं। एक Group का अंतिम passenger आने के बाद exactly 1 blank row हो और फिर अगला Group शुरू हो।

Example:

GROUP: SHARMA FAMILY

Rajesh | 45 | M | ...

Sunita | 42 | F | ...

Amit | 24 | M | ...

GROUP: PATIL FAMILY

Ramesh | 50 | M | ...

Seema | 45 | F | ...

14. Export Data Fields

- Group ID
- Group Name
- Booking ID
- Passenger ID
- Passenger Name
- Age
- Gender
- Mobile

- Travel Type
- Journey Type
- Journey Date
- Boarding Station
- Destination
- ID details where required
- Any fields required by the Akbar import format

Internal IDs (Group/Booking/Passenger) export में available रहें ताकि बाद में ticket mapping हो सके।

15. Train Ticket Workflow – Akbar Portal

Current workflow: Group-wise export → Admin/Staff Akbar agent portal पर train booking करे → Akbar से ticket PDF प्राप्त करे → MAVT Admin Panel में upload करे → mapping confirm करे.

- यदि Akbar Railway/IRCTC API/WebConnect access उपलब्ध हो तो future integration किया जा सके।
- API unavailable होने पर manual PDF upload workflow पूरी तरह functional रहे।
- Akbar के exact import format को बिना पुष्टि के assume न करें; sample file मिलने पर mapping बनाएं।

16. Train Journey Structure

हर booking/group में Going और Return अलग journey records हों।

- Journey Type: Going / Return
- Train Number
- Train Name
- Journey Date
- Boarding Station
- Destination
- PNR
- Coach
- Seat/Berth
- Ticket Status
- Ticket PDF(s)

17. Ticket PDF – Multiple Passengers / Multiple PDFs

Railway ticket PDF में 2, 6 या अन्य संख्या में passengers हो सकते हैं। एक PDF को एक passenger से बांधना गलत होगा। एक Group/Booking में multiple PDFs allowed हों। Going और Return की PDFs अलग हों।

Example	Allowed
Going PDF 1	6 passengers
Going PDF 2	2 passengers
Return PDF 1	6 passengers
Return PDF 2	2 passengers

Original PDF file preserve करें; unnecessary crop/split न करें।

18. Ticket Passenger Mapping

- PDF upload के बाद PNR/passenger names पढ़कर matching suggestions देने का advanced option रखें, यदि PDF text extractable हो।
- Admin को suggested Group/Booking/Passenger mapping दिखें।
- Admin 'Confirm Allocation' करके mapping final करें।
- एक PDF को multiple Booking IDs/Passenger IDs से link किया जा सके।
- यदि PDF में अलग-अलग bookings के passengers हों तो भी PDF share-link mapping supported हो।
- Manual mapping fallback हमेशा available हो।

19. Room Management

- Room Master: Hotel/Ashram, Building, Floor, Room No., Room Type, Capacity, Status.
- Status: Available / Reserved / Occupied / Maintenance (configurable).
- Admin manual room allocation कर सके।
- Excel upload: Booking ID + Passenger ID + Room Number.
- एक Booking में multiple rooms allowed हों।
- एक room में अलग Booking IDs के passengers share कर सकें यदि वे same Group में हों।
- Room बदलने पर old/new room और reason का audit record रहे।

20. Group + Room Sharing Example

GRP-0001 में Booking 0001 के 4 passengers हैं। 10 दिन बाद Booking 0045 का 1 passenger उसी group में जुड़ता है। Admin उसे GRP-0001 में link करता है और Room 203 में share करता है। Booking IDs अलग रहती हैं, लेकिन room/group relationship एक साथ दिखाई देता है।

21. Customer My Booking / My Trip

Customer website पर Booking ID + Mobile Number से अपनी booking देख सके। Future में OTP login जोड़ा जा सके।

- Booking ID
- Booking Status
- Group/Trip information
- All passenger details
- Total / Paid / Pending
- Payment history
- Pay Balance
- Going Train: PNR, Coach, Seat, Ticket PDF
- Return Train: PNR, Coach, Seat, Ticket PDF
- Room Number(s), Floor, Room Type, Hotel/Ashram
- Important Travel Instructions
- Download Ticket
- Download Payment Receipt

22. Customer Privacy & Access Control

- Customer केवल अपनी booking देख सके।
- Booking ID + Mobile validation; future OTP.
- Direct URL बदलकर दूसरे customer की booking access न हो (authorization server-side).

- Documents/PDF links publicly guessable न हों; secure access/download करें।
- Sensitive ID/payment data masked where appropriate.

23. Admin Search

- Group ID
- Group Name
- Booking ID
- Passenger ID
- Passenger Name
- Mobile
- PNR
- UTR
- Room Number
- Train Number

Global search और filters fast हों।

24. Admin Booking Detail Page

एक Booking खोलने पर:

- Main customer details
- Group details
- All passengers
- Payment summary + transaction history
- Going journey + tickets
- Return journey + tickets
- Room allocation
- Documents
- Notes
- Booking/payment status
- Audit history

25. Admin Group Detail Page

- Group ID + Group Name
- All linked Booking IDs
- All Passenger IDs/passengers
- AC passenger count
- Non-AC passenger count
- Total/Received/Pending collection
- Going train allocation
- Return train allocation
- All ticket PDFs
- Room allocation
- Add existing booking/member
- Move member to another group

26. Reports & Exports

- All Bookings
- All Passengers
- Group-wise Passenger Report
- AC Passenger Report
- Non-AC Passenger Report
- AC Collection
- Non-AC Collection
- Pending Collection
- Payment/UTR Report
- Going Train Report
- Return Train Report
- Ticket Upload/Mapping Report
- Room Report
- Booking-wise Report
- Passenger-wise Report

27. Excel Import

- Room allocation Excel import.
- Ticket/PNR data import if Akbar/export data is available.
- Import screen पर column mapping option रखें।
- Import से पहले validation preview दिखाएँ।
- Duplicate/unknown Booking ID/Passenger ID rows अलग error list में दिखें।
- Successful और failed rows का import summary दें।

28. Ticket Upload History

- Upload date/time
- Uploaded by
- File name
- Journey Type
- PNR
- Group/Booking/Passenger mapping
- Mapping status
- Replacement history

29. Staff Roles & Permissions

Role	Suggested Access
Super Admin	Full access, settings, corrections, audit
Booking Staff	Booking, passengers, groups
Payment Staff	Payments, UTR verification, collection
Train/Ticket Staff	Train export, PDF upload/mapping
Room Staff	Room master/allocation

Permissions granular रखें; staff को अनावश्यक sensitive data/edit rights न दें।

30. Audit Log

हर महत्वपूर्ण action का immutable audit record रखें:

- Booking create/edit/cancel
- Group create/link/transfer
- Passenger add/edit/transfer
- Payment verify/refund
- UTR correction
- Ticket upload/delete/replace/mapping
- Room allocation/change
- Admin/staff login and major actions

31. Notifications – Phase 1 / Future-ready

Phase 1 में email/WhatsApp automation mandatory नहीं है, लेकिन notification hooks रखें। Future में Booking Confirmation, Payment Received, Balance Reminder, Ticket Uploaded, Room Allocated आदि notifications जोड़े जा सकें।

32. WhatsApp – अभी Scope से बाहर

अभी WhatsApp Booking/API नहीं बनाना है। Website ही booking channel रहेगा। Database/API architecture future-ready रहे ताकि बाद में WhatsApp Business Platform/API जोड़ सकें। Future integration existing Booking/Group/Passenger/Payment database का उपयोग करे; अलग database नहीं बनाना है।

33. Future Akbar API – Scope

यदि Akbar Railway/IRCTC API/WebConnect integration हमारे agent account के लिए उपलब्ध और approved हो, तो future phase में train search/booking/PNR/ticket data integration evaluate किया जाए। API उपलब्ध न होने पर manual portal + export/PDF workflow चलता रहे।

34. Database / Technical Architecture

Recommended logical entities:

- Groups
- Bookings
- Passengers
- Packages
- Payments
- Payment Transactions
- Train Journeys
- Train Tickets / Ticket PDFs
- Ticket Passenger Mapping
- Rooms
- Room Allocations
- Users/Roles
- Audit Logs
- Documents

- Notifications (future)

Relationships साफ और normalized रखें। IDs unique हों। Soft delete/versioning जहाँ जरूरी हो। Database और uploaded PDFs का regular backup तथा restore testing होना चाहिए।

35. Security & Backup

- HTTPS mandatory.
- Passwords securely hashed.
- Role-based authorization server-side.
- Payment webhooks authenticated/verified.
- File uploads type/size validation और malware/security controls के साथ।
- Private ticket PDFs public folder में बिना authorization के न रखें।
- Regular automated database/file backups.
- Backup restore test periodically.
- Audit logs protected from normal staff deletion.

36. Customer UI – Simple Example

MY TRIP

Booking: MVT-270427-0001

Passengers: 4

Payment: ₹25,000 paid / ₹15,000 pending

GOING TRAIN

PNR XXXXX | Coach S4 | Seats 41–44

[View/Download Ticket]

RETURN TRAIN

PNR YYYYYY | Coach S5 | Seats 21–24

[View/Download Ticket]

ROOM

Room 203 | Room 204

[Pay Balance]

37. Admin UI – Suggested Menu

- Dashboard
- Bookings
- Groups
- Passengers
- Packages / Yatra
- Payments
- Pending Collection
- Train Booking Export
- Ticket Upload & Mapping
- Rooms
- Room Allocation

- Reports
- Users & Roles
- Audit Logs
- Settings

38. End-to-End Business Flow

Website Booking → Group/Booking/Passenger IDs → AC/Non-AC → Pricing → Advance Payment → UTR Duplicate Check → Booking Confirmation/Partial Payment → Group-wise Train Export → AC/Non-AC separate files → Akbar Portal booking → Going/Return Ticket PDFs → Passenger/Booking/Group Mapping → Room Allocation → Customer My Trip → Balance Payment → Final travel information.

39. Acceptance Testing – Developer को यह सब Demo करके दिखाना है

- ☐ एक booking में 4 passengers create करें।
- ☐ उसी Group में 10 दिन बाद नई Booking ID से नया passenger जोड़ें।
- ☐ नई booking की payment अलग रहे और group same रहे।
- ☐ एक booking में AC और Non-AC passengers का mixed example test करें।
- ☐ Partial payment करें और AC/Non-AC Pending सही दिखाएँ।
- ☐ एक UTR को दो बार डालकर duplicate रोकना दिखाएँ।
- ☐ Group-wise Going AC export करें।
- ☐ Going Non-AC export करें।
- ☐ Return AC/Non-AC export करें।
- ☐ हर group के बाद exactly one blank row verify करें।
- ☐ एक PDF में 6 passengers और दूसरे PDF में 2 passengers upload करें।
- ☐ एक ही Booking/Group में multiple ticket PDFs दिखाएँ।
- ☐ एक PDF को multiple bookings/passengers से map करें।
- ☐ Going और Return PDFs अलग दिखाएँ।
- ☐ एक group में multiple rooms allocate करें।
- ☐ Same room में अलग Booking IDs वाले same-group passengers दिखाएँ।
- ☐ Customer My Trip में payment + tickets + rooms दिखाएँ।
- ☐ Customer दूसरे customer का data access न कर पाए।
- ☐ Excel import validation और error report test करें।
- ☐ Admin/staff audit logs test करें।

40. Developer से Development शुरू होने से पहले Deliverables

- Database ER diagram/schema
- Complete page/screen list
- Customer booking wireframe
- Admin dashboard wireframe
- Group management wireframe
- Payment flow + webhook diagram
- Train export sample
- AC/Non-AC export sample
- Ticket PDF upload/mapping screen
- Room allocation screen
- Customer My Trip screen
- Roles & permissions matrix
- Security and backup plan
- Staging/demo URL
- Testing/UAT plan
- Deployment plan

41. Final Non-Negotiable Requirements

- ☐ Group ID और Booking ID अलग होंगे।
- ☐ हर passenger की Passenger ID होगी।
- ☐ एक Group में multiple bookings हो सकती हैं।
- ☐ बाद में आने वाला member existing Group में जोड़ा जा सकेगा।
- ☐ AC और Non-AC passenger-level पर manage होंगे।
- ☐ AC और Non-AC collection अलग दिखेगा।
- ☐ Received और Pending अलग दिखेगा।
- ☐ Partial और multiple payments supported होंगे।
- ☐ Duplicate UTR रोकना अनिवार्य है।
- ☐ Train export Group-wise होगा।
- ☐ AC/Non-AC export अलग होंगे।
- ☐ Going/Return अलग होंगे।
- ☐ हर Group के बाद export में 1 blank row होगी।
- ☐ एक PDF में multiple passengers हो सकते हैं।
- ☐ एक Group/Booking में multiple PDFs हो सकती हैं।
- ☐ Ticket PDF को Group/Booking/Passenger से map किया जा सकेगा।

- ☐ Room sharing अलग bookings के same-group members के बीच possible होगी।
- ☐ Customer को My Trip में ticket, room और payment एक जगह मिलेगा।
- ☐ WhatsApp अभी नहीं; future-ready रखना है।
- ☐ Akbar API अभी optional; manual portal/PDF workflow working होना चाहिए।
- ☐ System 700 से आगे scalable होना चाहिए।

Developer Note: कृपया इस specification के आधार पर पहले database architecture और UI wireframes प्रस्तुत करें। विशेष रूप से Group → Booking → Passenger, Payment → multiple transactions, Train → PDF → passenger mapping और Room → passenger allocation की relationships approval के बाद ही final coding करें।